PROJ531 – GESTION DE PROJET INFORMATIQUE

L'EMPLOI DU MASCULIN POUR DESIGNER DES PERSONNES N'A D'AUTRE FIN QUE CELLE D'ALLEGER LE TEXTE.

OBJECTIF DU PROJET

L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre vos capacités en gestion de projets, pour le travail en équipe et la réalisation d'un projet conséquent en Python. Le projet se fera par équipe de 4 étudiants.

DÉROULEMENT

Début de première séance (TP de préparation)

Pour ce qui concerne la gestion de projets, il faudra :

• En équipe, définir un « product owner » qui aura pour rôle de gérer le projet, de servir d'interface avec le/la commanditaire (votre enseignant), de veiller à l'atteinte des objectifs et du suivi du déroulement du projet.

• Le « product owner » crée un dépôt sur Github pour le projet.

• Chacun des membres est collaborateur sur le projet et a les droits d'écriture.

• L'utilisation de Trello ou équivalent pour la définition, l'attribution et le suivi des tâches est exigée.

• Les liens vers le dépôt Git et le tableau Trello devront être communiqués par mel aux enseignants.

A chaque séance

Communication

Les membres de l'équipe peuvent utiliser un outil de messagerie instantanée (tchat) Slack, Teams ou équivalent pour communiquer entre eux. Le plus important est qu'il apparait clairement une communication entre tous. Le sujet et son découpage l'imposent, ne pas communiquer entrainera forcément des problèmes dans la réalisation et l'intégration des différentes parties de la solution. Tout comme il sera important que le « product owner » communique les avancées au commanditaire (votre enseignant), cela passe par la mise à jour du dépôt Git mais aussi, si besoin, d'un point avec le commanditaire par l'intermédiaire d'un mel en fin de séance. Une réunion de l'équipe en fin de séance permettra de connaître l'avancée du projet et les difficultés rencontrées. Un compte-rendu sera déposé sur Github à chaque fin de séance.

Commits

Pour la bonne tenue d'un projet Open Source comme celui-ci, il faut qu'à la fin de chaque séance, une version sans bugs soit disponible sur le dépôt Git. En effet, la communauté Open Source (qui sera jouée ici par le commanditaire) viendra cloner votre projet et le tester. Qui dit Open Source, dit « commit » du code, n'attendez pas la fin de séance pour faire des « *commits* », faites-le dès qu'une tâche est réalisée.

Documentation

Un ensemble de documents va être écrit dans le cadre de ce projet :

• Le *README.md* du dépôt Git qui indique l'objectif de ce dépôt, comment l'utiliser, et comment l'installer. Vous apprendrez à cet effet à utiliser le langage Markdown.

• Les autres documents sont stockés dans des dossiers sur le dépôt dont les comptes-rendus de fin de séance qui indiquent quelles tâches sont à réaliser, les tâches achevées et celles restant incomplètes, les problèmes rencontrés... Lorsqu'un membre prend une tâche, il indiquera le temps qu'il a estimé pour la réalisation et aussi le temps réellement passé sur la tâche.

• Fournir un glossaire (ou plus de détails) si besoin sur les termes propres au domaine du projet

• Un rapport sera demandé à la fin du projet.

SUJET ET CAHIER DES CHARGES

Le projet a pour objectif la réalisation d'une application Python qui permet de créer des quizz. Un quizz est une série de questions pour des utilisateurs autorisés à répondre. L'application affiche le score final et les bonnes réponses aux questions.

Au minimum, vous devez implémenter la fonctionnalité de création de compte pour conserver l'historique des scores individuels à différents quizz. Un utilisateur administrateur devrait pouvoir créer des quizz soit directement soit à partir d'un fichier texte.

Vous pourrez par la suite ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme celle qui permet d'ajouter une minuterie à un quizz ou encore celle qui permet d'exporter des quizz dans un format Json par exemple. Une interface graphique pourrait être développée si le temps vous le permet. Exemple d'application : qruiz

Ce cahier des charges est succinct à dessein car nous voulons que vous vous appropriiez le sujet et que vous effectuiez les recherches suffisantes pour trouver l'information. Au démarrage, il vous faudra en équipe définir une architecture initiale qui vous permettra d'identifier différentes fonctionnalités à développer. Ces fonctionnalités seront décomposées en tâches ne dépassant pas 2 journées chacune (cf. méthode SCRUM). Plus votre programme sera bien structuré et facilement modifiable, plus sa gestion sera aisée.

Livrables attendus :

- un planning Gantt et/ou PERT, PBS, WBS + planning des sprints du projet
- un modèle conceptuel de données (MCD Entité Association)
- le code source + fichier readme + comptes-rendus d'avancement séance sur un dépôt github
- un rapport final de projet

CRITERES D'EVALUATION

ATTENTION à l'impact de votre implication sur l'équipe : les retards et absences non officiellement justifiées pénaliseront le membre en question, un suivi de l'implication de chacun en séance sera effectué par l'enseignant et une évaluation par les pairs vous sera demandée.

La note de projet sera constituée d'une partie gestion de projet (60%) et d'une partie développement (40%). Elle portera sur :

Contribution collective

- ***Démonstration*** lors de la dernière séance. Chaque équipe nous présentera pendant 15mn le résultat du travail effectué à travers une démonstration. Les autres équipes continueront à travailler.
- ***Rapport final*** : celui-ci doit contenir un bilan du projet et faire référence aux livrables sus-cités :

A. Objectifs du projet : compréhension du sujet et des objectifs

B. Gestion du projet : organisation de l'équipe et du travail, identification des ressources nécessaires au projet, planification, modèle de processus, démarche d'amélioration continue, suivi de l'avancement, outils …

C. Autonomie de l'équipe, stratégie vis à vis des difficultés rencontrées : capacité d'auto-formation, appels aux enseignants, prise d'initiatives, cohésion de l'équipe, gestion des difficultés relationnelles …

D. Réalisation technique : architecture logicielle, schéma fonctionnel ou de conception, modularité, paramétrage …) ; analyse des solutions possibles, justification des choix et validation (en cohérence avec le cahier des charges)

E. Bilan final : résultats obtenus, évaluation critique et constructive, difficultés rencontrées, pistes d'amélioration et perspectives, documentation réalisée…

F. Forme, structuration et qualité du rapport : hiérarchisation de la présentation, enchaînement logique des informations et des idées. ; respect des normes orthographiques, lexicales et syntaxiques, clarté, concision

**** Contribution individuelle ****

- ***Assiduité***, contribution effective au projet tout au long des séances
- ***Évaluation par les pairs*** : nous affecterons à l'équipe une note de travail que vous multiplierez par le nombre de membres. Le total sera à vous répartir entre vous selon l'implication de chacun. Il vous faudra absolument jouer le jeu pour que la note soit représentative.